Epreuve de Sciences Industrielles B

Durée 06 h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit 035

Aucun document n'est autorisé

Composition du sujet :

- 1 cahier de 22 pages de texte numérotées de T1 à T22
- 1 cahier de 11 pages de documents ressources numérotés de D1 à D11
- 1 calque format A3 **à rendre à la fin de l'épreuve**
- 1 cahier réponse de 7 pages numérotées de R1 à R7 **à rendre à la fin de l'épreuve**

Gestion du temps :

En admettant une durée d'une demi-heure pour la lecture et l'assimilation du sujet, il est vivement conseillé de consacrer entre 2h30 et 3h00 au maximum à la réponse aux questions de la notice et 2h30 à 3h00 au tracé des dessins.

Il est demandé au candidat de formuler toutes les hypothèses qu'il jugera nécessaires pour répondre aux questions posées.

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte.

L'ensemble des réponses sera rédigé sur les documents réponses dans les espaces libres proposés pour chaque question.

A

ETUDE DU ROTOR ARRIERE D'UN HELICOPTERE DAUPHIN



Figure 1 – Photo Eurocopter

A - Cahier des Charges Fonctionnel (Extraits)

A.1 - Présentation du problème

A.1.1 - Le contexte

Parmi les appareils que conçoit et commercialise le groupe Eurocopter, le Dauphin 365 est un des produits phares intervenant à la fois dans le domaine civil et militaire. Equipé de deux moteurs de type TURBOMECA ARRIEL 2C développant une puissance maximale de 717 kW chacun, cet appareil peut atteindre la vitesse maximale de 287 km/h et emporter jusqu'à 4300 kg de chargement, pour des missions très variées en conditions climatiques parfois sévères.

Le fonctionnement de l'appareil s'appuie sur un rotor principal quadri-pale et un rotor de queue caréné de type FENESTRON® présentant 10 pales. L'ensemble est alimenté par le bloc moteur par l'intermédiaire d'un étage sortie-moteur et d'arbres de transmission, qui transmettent la puissance à la boîte de transmission principale (BTP) et à la boîte de transmission arrière (BTA), comme indiqué sur la **Figure 2**.

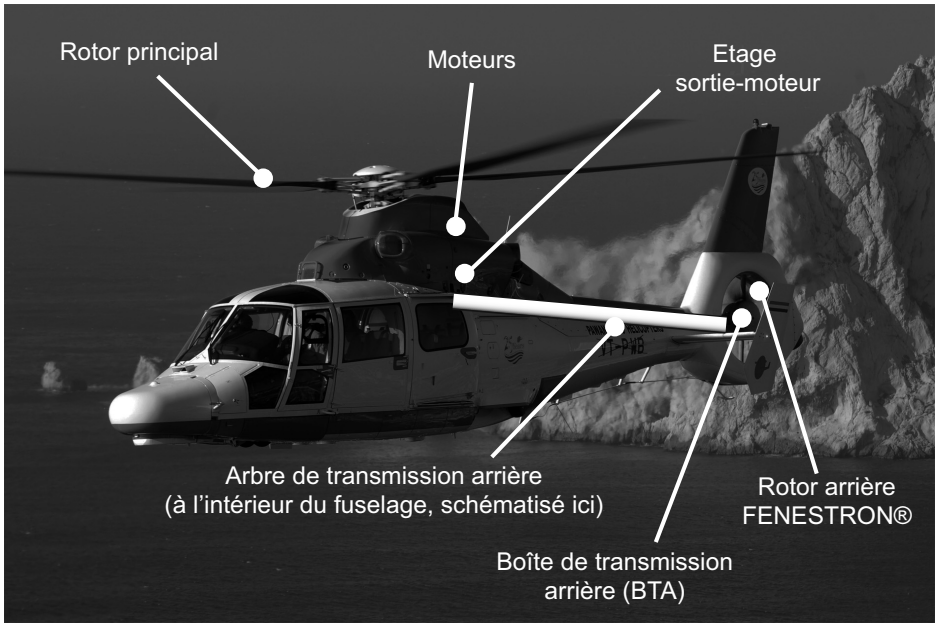


Figure 2 – Eléments de la transmission de puissance dans l'hélicoptère

A.1.2 - Le produit à concevoir

Le support de l'étude est constitué de la boîte de transmission arrière (BTA) et du rotor arrière. En vol stationnaire, la fonction du rotor arrière est de créer un effort latéral en bout de queue permettant de compenser le moment dû aux forces de traînée dans le rotor principal.

Pour simplifier l'explication, on ne s'intéresse qu'au cas d'un vol stationnaire de l'appareil, sans vent extérieur, représenté sur la **Figure** 3**.** Dans ce cas, la résultante de ces efforts de portance $\vec{F}_{pi}$ sur les pales du rotor principal est une force de sustentation s'opposant au poids de l'appareil. Les forces de traînée $\vec{F}_{ti}$ sont de résultante nulle, mais créent un moment autour de l'axe vertical de l'appareil. Afin d'éviter que ce moment n'entraîne l'appareil en rotation, le rotor de queue crée, du fait des forces de portance sur ses propres pales, un effort $\vec{F}_{ra}$ contrant le moment du rotor principal.

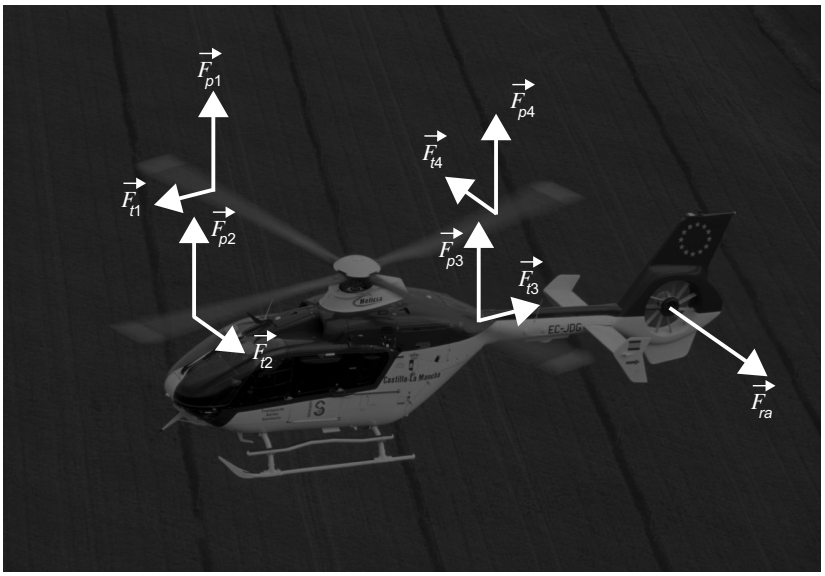


Figure 3 – Forces aérodynamiques sur le rotor principal et rôle du rotor de queue

L'allure de la répartition entre portance et traînée dépend principalement du « profil » de la section de la pale (voir la Figure 4).



Figure 4 - Profil d'aile symétrique (gauche) et non symétrique (droite)

En effet si l'on s'intéresse aux efforts aérodynamiques sur un profil de section de pale (voir la **Figure 5**), on peut les décomposer en une composante de portance $\vec{F}_{portance}$ et une composante de traînée $\vec{F}_{traînée}$, qui s'exercent au centre de poussée P de la section. Ces forces dépendent de la surface projetée de la section, de la masse volumique de l'air, de la vitesse de l'air, et des coefficients de portance et de traînée, lesquels varient fortement avec l'angle d'incidence α (voir la Figure 6). En adaptant l'angle de pas des pales – ou angle d'attaque – le pilote peut ainsi adapter la portance sur chacune des pales du rotor arrière, ce qui permet de faire varier l'effort $\vec{F}_{ra}$ et ainsi de commander le mouvement de lacet de l'hélicoptère (rotation de l'hélicoptère autour de l'axe vertical).

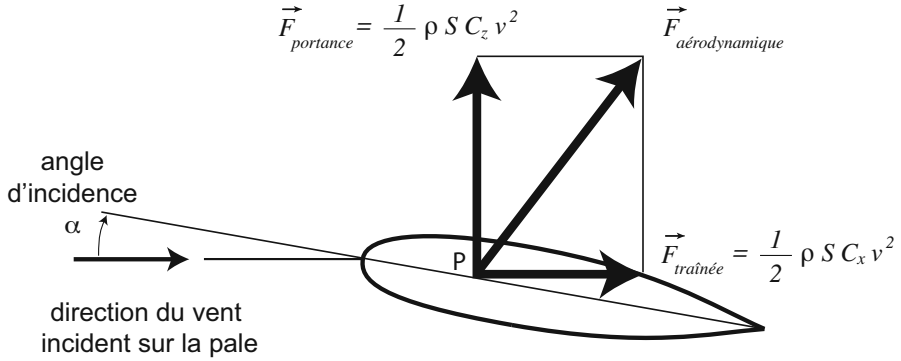


Figure 5 - Efforts aérodynamiques sur une section de pale

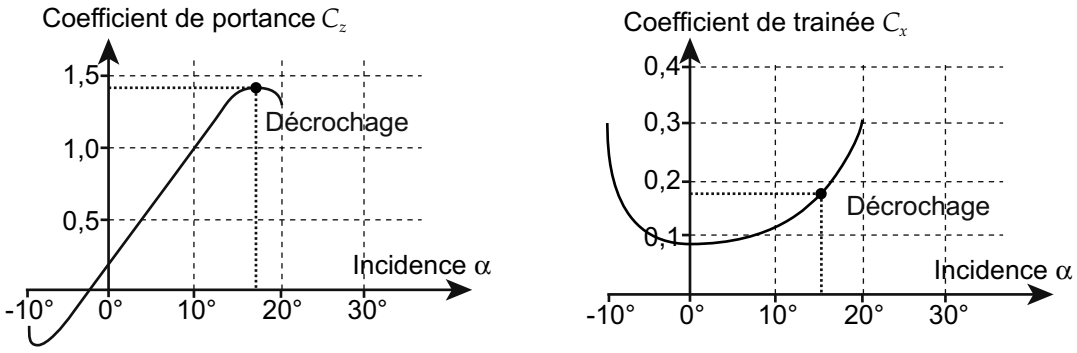


Figure 6 - Coefficients de portance et de traînée en fonction de l'angle d'incidence

Le fonctionnement de la commande proprement dite du rotor arrière est détaillé à la section B.2.

A.1.3 - Remarques

Pour des raisons de confidentialité et de simplicité des calculs, certaines données du présent sujet ont pu être modifiées ou empruntées à des systèmes comparables.

Pour des raisons pratiques, le **Tableau 2** page D 9/11 regroupe les notations et les valeurs numériques utilisées dans le présent sujet.

A.2 - Analyse fonctionnelle du besoin de la BTA (extraits)

L'analyse fonctionnelle présentée ici concerne la BTA seule.

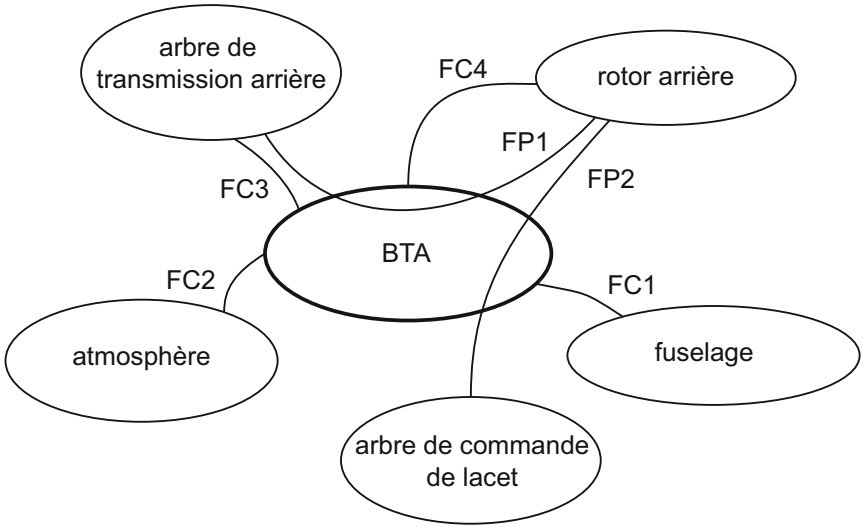


Figure 7 – Diagramme des interacteurs du système BTA

Enoncés des fonctions de service

Fonctions principales :

FP1 Transmettre la puissance de l'arbre de transmission arrière au rotor arrière

FP2 Permettre à l'arbre de commande de modifier l'angle de pas des pales

Fonctions contraintes :

FC1 S'adapter au fuselage

FC2 Résister aux conditions climatiques usuelles

FC3 S'adapter à l'arbre de transmission arrière

FC4 S'adapter au rotor arrière

Caractérisation des fonctions

	Critères	Niveaux	Flexibilité
FP1	Couple sur l'arbre de transmission arrière	20 N.m	Maximum
	Vitesse nominale de rotation de l'arbre de transmission arrière	4000 $tr.min^{-1}$	
	Vitesse nominale de rotation du rotor arrière	3660 $tr.min^{-1}$	
FP2	Angle de pas des pales	De -30° à +48°	Impératif
	Course de l'arbre de commande	40 mm	Maximum
	Effort maximum sur l'arbre de commande	600 daN	Maximum
	Transformation de la translation de l'arbre de commande en rotation des pales	Sans jeu	
FC1	Masse de l'ensemble	Minimale	
	Fixation au fuselage		
FC2	Résistance à la corrosion		
	Etanchéité avec le milieu extérieur		
FC3	Fixation entre l'arbre de transmission arrière et l'arbre d'entrée	Rigidité : Non fournie Désalignement admissible : Non fourni	
FC4	Efforts imposés par les pales	Non fourni	

B - Etude et éléments de solutions proposés

B.1 - Principe de fonctionnement de la BTA

Le principe de fonctionnement de la BTA est expliqué à l'aide du **plan 1** page D 11/11, de la nomenclature du **Tableau 3** page D 10/11 et du **Document 1** page D2/11.

La puissance apportée par l'arbre de transmission arrière est transmise à l'arbre d'entrée **7** par l'accouplement **16** (non représenté sur le **plan 1**). Un engrenage conique transmet cette puissance à l'arbre de sortie **5**, avec un nombre de dents Z_7=32 en entrée, et Z_5=35 en sortie. Compte tenu des puissances et des vitesses de rotation qui interviennent, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie sont guidés en rotation par rapport au carter **1** par des roulements. Les montages choisis sont constitués de roulements à rouleaux coniques montés « en O » pour l'arbre d'entrée (non représentés), et de l'association du roulement à rouleaux cylindriques **10** et du roulement à deux rangées de billes à contact oblique **12** pour l'arbre de sortie. L'arbre de sortie entraîne le rotor **21** par l'intermédiaire de la pièce de liaison **24**.

Afin de permettre la variation de l'inclinaison des pales, la BTA intègre également le guidage du levier de commande de pas **4**. La translation du levier est transmise à l'axe de commande de pas **6** et au plateau de commande **27**.

B.2 - Principe de fonctionnement du rotor arrière

Le principe de fonctionnement du rotor arrière est expliqué à l'aide du schéma cinématique du **Document 1** page D 2/11.

Le rotor transmet son mouvement de rotation autour de l'axe $(M,\vec{y}_0)$ aux pales **20** par l'intermédiaire d'une liaison pivot glissant dont l'axe $(O,\vec{x}_5)$ est également appelé *axe de pale*, ou *axe de pas*. Cette liaison permet également de modifier l'inclinaison des pales autour de l'axe $(O,\vec{x}_5)$ afin de modifier l'angle de pas des pales – noté α.

Le levier de commande **4** est en liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire) d'axe $(M,\vec{y}_0)$ par rapport au bâti et en liaison pivot de même axe avec l'axe de commande **6**. Ce dernier, solidaire du plateau de commande **27** est en liaison pivot glissant d'axe $(M,\vec{y}_0)$ par rapport à l'arbre de sortie **5**. Enfin **27** est également en liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire) d'axe $(D,\vec{x}_5)$ avec la pale **20**. Le centre de liaison *D* est disposé de manière excentrée par rapport à l'axe de pas ; on note e l'excentration correspondante (voir le **Document 1** page D 2/11). L'ensemble de la chaîne cinématique de commande permet ainsi de transformer la translation d'axe $(M,\vec{y}_0)$ du levier de commande **4** en rotation de la pale **20** autour de son axe de pas $(O,\vec{x}_5)$.

Entre le rotor et les pales se trouve également un *faisceau déformable* **29** qui fait l'objet d'une partie de l'étude proposée.

C - Etude de conception en construction mécanique

C.1 - Présentation du travail à rendre

Comme indiqué plus haut en page T1/22, en admettant une durée d'une demi-heure pour la lecture et l'assimilation du sujet, il est vivement conseillé de consacrer entre 2h30 et 3h00 au maximum à la réponse aux questions de la notice et 2h30 à 3h00 au tracé des dessins.

Les réponses seront fournies <u>uniquement sur les deux documents</u> présentés ci-dessous.

1 – Notice justificative (50 % de la note globale)

Fournir les réponses sur **le cahier réponse**, de format A3 horizontal, plié, pré-imprimé recto verso.

Les réponses sur feuilles de copies additionnelles ou sur papier de brouillon ne seront pas acceptées.

2 – Dessin d'étude de construction mécanique (50 % de la note globale)

Il est à tracer sur **le calque pré-imprimé de format A3 horizontal**, joint au sujet, **et qui sera à rendre <u>non plié</u>**.

C.2 - Notice justificative

<u>Consignes spécifiques</u>

Sur le cahier réponse, les réponses seront fournies dans les limites des cadres prévus pour chaque question.

Compte tenu de l'interdiction d'utiliser toute calculette, les calculs seront réalisés de manière approchée.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté et de la concision des réponses. Les schémas doivent être lisibles, précis, et respecter la normalisation en vigueur.

Les écritures au crayon ne seront pas acceptées. La qualité de l'écriture, de l'orthographe et de la syntaxe sera prise en compte dans l'évaluation.

C.2.1 - Etude de la fonction « Permettre au levier de de commande de contrôler l'angle de pas »

Objectif de l'étude

L'objectif de cette partie est de déterminer la course du levier de commande nécessaire pour que l'angle de pas de la pale couvre la plage précisée par le cahier des charges. La BTA est modélisée par le schéma cinématique présenté sur le **Document 1** page D 2/11. Les repères utilisés sont présentés sur le **Document 2** page D 3/11.

Hypothèses :

- Les liaisons sont sans jeu.
- Les pièces sont indéformables, à l'exception du faisceau **29**.

On note y la translation du levier de commande **6** permettant au pilote d'adapter l'angle de pas des pales. L'origine est choisie telle que $y = 0$ lorsque l'angle de pas des pales vaut $\alpha_0 = 9°$. Cette configuration correspond à la position où le faisceau n'est pas sollicité par la rotation de la pale (configuration « au repos »).

L'analyse du schéma cinématique donné sur le **Document 1** page D 2/11 montre que la loi cinématique de commande peut être étudiée par une analyse plane dans le plan $(\vec{y}_5,\vec{z}_5)$, orthogonal à l'axe de la pale. Dans les questions ***Q1*** à ***Q3*** on considère le schéma cinématique donnée dans le cadre ***R1*** du document réponse, dans lequel, par souci de lisibilité, la rotation de l'arbre d'entrée est supposée nulle. L'arbre de sortie **5** et le rotor **21** sont donc considérés comme fixes par rapport au bâti dans le cadre des questions ***Q1*** à ***Q3***.

Q1 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R1 de la notice R 1/7.***

Sur le schéma cinématique partiel en deux dimensions du cadre R1 ne représentant que le rotor (5+21) , le plateau de commande (6+27), et la pale 20, faire apparaître les points D et O, l'angle de pas α et l'angle de pas au repos α_0, la dimension e et le paramètre de translation y.

Q2 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R2 de la notice R 1/7.***

En déduire la relation entre la translation de la commande y, l'angle de pas α et l'angle de pas au repos α_0.

Q3 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R3 de la notice R 1/7.***

Exprimer la course c du levier de commande en fonction de e, $\alpha_{\min}$ et $\alpha_{\max}$.

En vous aidant du* Document 3 page D 3/11*, déterminer par l'application numérique la valeur de la course c du levier de commande nécessaire pour contrôler l'angle de pas sur la plage souhaitée par le cahier des charges.

Conclure sur la valeur de la course du levier de commande donnée dans le cahier des charges.

C.2.2 - Etude de la fonction « S'adapter au rotor arrière »

Objectif de l'étude

L'objectif de cette partie est de déterminer les actions mécaniques subies par les pales (C.2.2.1). Ces actions mécaniques vont permettre d'en déduire des critères de dimensionnement pour le faisceau (C.2.2.2 et C.2.2.3). Ces sous-parties sont indépendantes.

C.2.2.1 - Etude des efforts subis par les pales

L'étude est menée avec le schéma d'architecture présenté sur le **Document 4** page D 4/11. Un bilan des actions mécaniques montre que la pale **20** est soumise à :

- des efforts aérodynamiques qui sont modélisés par un glisseur s'exerçant au point *P*. La résultante se décompose en une composante de portance $F_{portance}$ selon $\vec{y}_5$ et une composante de traînée $F_{traînée}$ selon $\vec{z}_5$. Le torseur résultant des actions aérodynamiques est noté $\left\{T_{aéro}\right\}$;
- des actions de liaisons en *A* et *B* dont les torseurs sont notés $\left\{T_A\right\}$ et $\left\{T_B\right\}$;
- l'action du faisceau **29**, modélisée par le torseur $\left\{T_{29\to 20}\right\}$. Le faisceau est une pièce déformable, et peut *a priori* encaisser toutes les composantes d'actions mécaniques ;
- l'action du plateau de commande **27**, exercée en *D*, dont le torseur est noté $\left\{T_{27\to 20}\right\}$.

Hypothèses :

- Les liaisons en *A* et *B* sont modélisées par deux liaisons sphère-cylindre (linéaires annulaires) parfaites.
- L'angle de pas α est indépendant du temps.
- La vitesse de rotation Ω du rotor est constante.
- Le poids des pièces est négligé devant les autres efforts.
- Le profil de la pale est symétrique.
- Les effets dynamiques sur la pale dus au mouvement de l'hélicoptère par rapport au sol sont négligeables devant ceux liés à la rotation du rotor par rapport à l'hélicoptère. En d'autres termes, on raisonne comme si l'hélicoptère restait en vol stationnaire par rapport au référentiel terrestre, le fuselage constituant ainsi le bâti lors de l'étude à mener.
- La force exercée par le plateau de commande **27** sur la pale **20** est supposée être un glisseur d'axe $(D,\vec{y}_5)$.

Q4 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R4 de la notice R 1/7.***

Commentez l'hypothèse sur les liaisons en A et B (premier alinéa des hypothèses) au regard de la solution technique apparaissant sur le Plan 1 page D 11/11.

Q5 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R5 de la notice R 1/7.***

Donner la forme de chacun des torseurs des actions mécaniques exercés sur la pale <u>20</u> dans la base $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ ***:*** $\left\{T_{aéro}\right\}$, $\left\{T_A\right\}$, $\left\{T_B\right\}$, $\left\{T_{29\to 20}\right\}$ ***et*** $\left\{T_{27\to 20}\right\}$.

Q6 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R6 de la notice R 2/7.***

Exprimer le torseur cinématique $\left\{V_{pale/bâti}\right\}$ ***en*** G ***et dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ ***de la pale dans son mouvement par rapport au bâti.***

<u>Notations</u> :

On note m_p la masse de la pale. On suppose que la matrice d'inertie de la pale écrite au point G dans la base $(\vec{x}_{20},\vec{y}_{20},\vec{z}_{20})$ est donné par : $I_{pale}(G)=\begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_{20},\vec{y}_{20},\vec{z}_{20})}$

Q7 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R7 de la notice R 2/7.***

Justifier la forme de l'opérateur d'inertie donnée ci-dessus.

<u>Notations</u> :

On note $\left\{C_{20/1}\right\}=\begin{Bmatrix}\vec{p}_{20/1}\\ \vec{\sigma}_{20/1}\end{Bmatrix}_G$ le torseur cinétique de la pale dans son mouvement par rapport au bâti, exprimé en G. Lorsque $\vec{\sigma}_{20/1}(G)$ est exprimé dans la base $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$, les composantes de ce moment sont notées $(\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z)$. On a ainsi $\vec{\sigma}_{20/1}(G)=\sigma_x\,\vec{x}_5+\sigma_y\,\vec{y}_5+\sigma_z\,\vec{z}_5$.

Q8 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R8 de la notice R 2/7.***

Donner l'expression de la résultante $\vec{p}_{20/1}$ ***du torseur cinétique de la pale dans son mouvement par rapport au bâti dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$.

Donner l'expression du moment en G ***du torseur cinétique*** $\vec{\sigma}_{20/1}(G)$ ***de la pale dans son mouvement par rapport au bâti dans la base*** $(\vec{x}_{20},\vec{y}_{20},\vec{z}_{20})$.

Exprimer le torseur cinétique de la pale dans son mouvement par rapport au bâti dans la base $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ ***au point*** G.

Notations :

On note $\left\{D_{20/1}\right\} = \begin{Bmatrix} \vec{d}_{20/1} \\ \vec{\delta}_{20/1} \end{Bmatrix}_G$ le torseur dynamique de la pale dans son mouvement par rapport au bâti, exprimé en G.

> ***Q9*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R9 de la notice R 2/7.***
>
> ***Exprimer la résultante*** $\vec{d}_{20/1}$ ***du torseur dynamique de la pale dans son mouvement par rapport au bâti dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$***.***

On note $\vec{F}_C = -\vec{d}_{20/1}$ la force « équivalente » due à la résultante dynamique et exercée sur la pale et $F_C = \left\|\vec{F}_C\right\|$ sa norme. (Cette force est parfois appelée force centrifuge).

> ***Q10*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R10 de la notice R 2/7.***
>
> ***Application numérique : donner la valeur approchée de la force*** F_C***.***

> ***Q11*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R11 de la notice R 2/7.***
>
> ***Exprimer le moment*** $\vec{\delta}_{20/1}(G)$ ***du torseur dynamique en*** G ***et dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ ***de la pale dans son mouvement par rapport au bâti.***
>
> ***Donner les conditions possibles pour que ce moment soit nul au point*** G***.***

> ***Q12*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R12 de la notice R 3/7.***
>
> ***Donner les trois équations obtenues en appliquant le théorème de la résultante dynamique à la pale projeté dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$***.***

On se place désormais dans les conditions exprimées à la question ***Q11*** : le moment dynamique de la pale est supposé nul en G.

> ***Q13*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R13 de la notice R 3/7.***
>
> ***Donner les trois équations obtenues en appliquant le théorème du moment dynamique au point G à la pale projeté dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$***.***

> ***Q14*** *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R14 de la notice R 3/7.***
>
> ***Compte tenu des équations obtenues aux questions Q12 et Q13, préciser parmi les composantes du torseur*** $\left\{\mathrm{T}_{29\to 20}\right\}$ ***celles qui sont essentielles au fonctionnement du rotor.***

Q15 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R15 de la notice R 3/7.***

On applique les conditions trouvées à la question précédente : toutes les composantes non essentielles du torseur $\{T_{29\to 20}\}$ ***sont supposées nulles. Dans ce cas, résoudre et exprimer les torseurs d'actions mécaniques dans la liaison*** *A* $\{T_A\}$ ***et la liaison*** *B* $\{T_B\}$ ***ainsi que dans la liaison avec le faisceau déformable*** $\{T_{29\to 20}\}$ ***dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ ***en fonction des efforts aérodynamiques et de l'effort de commande en D.***

Q16 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R16 de la notice R 3/7.***

En supposant que le faisceau est une poutre cylindrique d'axe $\vec{x}_1$***, encastrée au rotor en*** *C'* ***et à la pale en*** *C,* ***déduire de la question Q14 le type de sollicitations prépondérantes subies par la poutre.***

Dans la suite, on étudiera séparément deux types de sollicitations subies par le faisceau dans les parties C.2.2.2 et C.2.2.3.

C.2.2.2 - Résistance du faisceau aux efforts exercés par la pale

Dans cette partie, on s'intéresse au dimensionnement du faisceau vis à vis des efforts dus à la résultante dynamique de la pale uniquement. On adopte la modélisation présentée sur le **Document 5** page D 4/11.

Hypothèses :

- L'action mécanique exercée par la pale sur le faisceau est essentiellement due à la résultante dynamique vue par la pale. Son torseur s'écrit donc :

$$\{T_{20\to 29}\}=\begin{Bmatrix} F_c\,\vec{x}_5 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C \text{ avec } F_C>0.$$

- La masse du faisceau est négligée.
- Le faisceau **29** est étudié dans sa position « de repos », pour laquelle l'angle de pas α_0 est égal à 9°.
- Le faisceau **29** est modélisé par une poutre cylindrique de révolution de longueur L_f et de section circulaire S_f, de diamètre D_f. Une section de la poutre est repérée par l'abscisse x le long de $\vec{x}_5$ dont l'origine $x=0$ est prise au point C'. Le moment quadratique polaire est notée I_f. La résistance élastique du matériau est notée R_e.

Q17 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R17 de la notice R 4/7.***

En supposant que tous les efforts extérieurs exercés sur la pale sont connus, préciser quel(s) théorème(s) peut(peuvent) être utilisé(s) pour déterminer les sollicitations exercées sur la poutre-faisceau.

On note $\left\{T_{coh1}(x)\right\}$ le torseur de cohésion dans la poutre à l'abscisse x.

Q18 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R18 de la notice R 4/7.***

Donner la forme (composantes non nulles) du torseur de cohésion $\left\{T_{coh1}(x)\right\}$ ***dans la poutre au point*** $H(x)$ ***dans la base*** $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$***.***

Quel(s) type(s) de sollicitation(s) subit la poutre ?

Q19 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R19 de la notice R 4/7.***

Déduire des questions précédentes l'expression théorique de la contrainte normale dans la poutre, notée σ ***, en fonction de*** F_C***.***

On adopte pour le critère suivant un coefficient de sécurité noté s .

Q20 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R20 de la notice R 4/7.***

Ecrire le critère de résistance élastique de la poutre en fonction de F_C ***en faisant intervenir la résistance élastique*** R_e ***et le coefficient de sécurité*** s***.***

Pour l'application numérique, on prendra les valeurs suivantes : $F_C = 13\ 000\ N$ et $s = 1{,}2$.

Q21 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R21 de la notice R 4/7.***

Application numérique. Calculez la résistance élastique nécessaire à la tenue du faisceau à l'effort F_C***.***

C.2.2.3 - Etude des sollicitations liées à la commande de pas des pales

Dans cette sous-étude, on ne s'intéresse qu'aux sollicitations créées du fait de la commande d'orientation des pales. La commande crée une rotation de la pale d'un angle α compris entre $\alpha_{\min} = -30°$ et $\alpha_{\max} = +48°$. On adopte la modélisation présentée sur le **Document 6** page D 5/11.

Hypothèses :

- Le faisceau **29** est modélisé par une poutre de section circulaire S_f, de diamètre D_f et de longueur L_f. La première extrémité $S_f(x=0)$ est fixée au rotor, et la seconde extrémité $S_f(x=L_f)$ est parfaitement solidaire de la pale. On note $\gamma(x)$ l'angle de torsion de la section $S_f(x)$ repéré par rapport à la position au repos $\alpha_0 = 9°$. On a donc :

$$\gamma(x=0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \gamma(x=L_f) = \alpha - \alpha_0$$

- Le matériau constituant le faisceau **29** est assimilé à un matériau homogène isotrope dont le module de cisaillement équivalent est noté $G_{eq} = 70000\,MPa$.

- La configuration de repos du faisceau **29** (faisceau non contraint) correspond à l'angle $\alpha_0 = 9°$ pour lequel l'angle de torsion est nul en tout point de la poutre : $\gamma(x) = 0, \forall x$.

Q22 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R22 de la notice R 4/7.***

Donner l'expression du moment quadratique polaire I_f ***en fonction des dimensions du faisceau 29.***

On note $\left\{T_{coh\,2}(x)\right\}$ le torseur de cohésion dans la poutre à la distance x.

Q23 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R23 de la notice R 4/7.***

Donner la forme (composantes non nulles) du torseur de cohésion $\left\{T_{coh\,2}(x)\right\}$ ***dans la poutre 29 au point*** $H(x)$ ***dans la base*** $(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$.

Q24 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R24 de la notice R 5/7.***

Donner la relation entre le moment $\vec{M}(x)$ ***du torseur de cohésion dans le faisceau 29 et l'angle de rotation de la section*** $\gamma(x)$.

Q25 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R25 de la notice R 5/7.***

Donner l'expression du moment maximal $M_{\max}$ ***en fonction du module de cisaillement*** G_{eq} ***de la poutre 29, du moment quadratique polaire*** I_f***, des dimensions du faisceau 29, des valeurs de l'angle de pas*** α_0, $\alpha_{\min}$ ***et*** $\alpha_{\max}$.

Q26 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R26 de la notice R 5/7.***

En déduire l'expression de la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ ***dans la poutre-faisceau 29.***

Q27 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R27 de la notice R 5/7.***

Application numérique : calculer la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ ***dans la poutre 29.***

C.2.3 - Etude de la fonction « Transmettre la puissance du moteur au rotor arrière » et de la sous-fonction FP1.2 « Permettre la rotation des arbres ».

Objectif de l'étude

L'objectif de cette partie est de déterminer les actions mécaniques supportées par la liaison pivot entre le carter **1** et l'arbre d'entrée **7** de la BTA (C.2.3.1) (les références des pièces sont celles du **Document 1** page D 2/11). Ces actions mécaniques vont permettre de vérifier que la durée de vie des roulements qui

réalisent cette liaison est conforme au cahier des charges (C.2.3.2). Enfin, on s'intéressera plus particulièrement au couvercle **3** du carter, à sa cotation et à sa fabrication (C.2.3.3). Ces trois sous-parties sont indépendantes.

C.2.3.1 - Etude des efforts dans la liaison pivot

L'étude est menée à partir du schéma d'architecture présenté sur le **Document 7** page D 6/11. Le guidage en rotation de l'arbre **7** dans le boîtier **2**, réalisé par deux roulements à rouleaux coniques montés en « O », est modélisé par deux liaisons sphériques parfaites de centres respectifs *E* et *F*.

Un bilan des actions mécaniques montre que l'arbre d'entrée **7** de la BTA est soumis :

- au couple d'entrée de la BTA, $\vec{C}_{e\to 7} = C_e.\vec{z}_0$,
- aux actions de liaisons en *E* et *F*,
- à l'action mécanique de l'arbre de sortie **5** via le pignon conique à dentures droites. Cette action est modélisée par un glisseur noté $\vec{F}_S$ appliqué au point *S* (voir **Document 8** page D 6/11) : $\vec{F}_S = F_T.\vec{x}_0 - F_R.\vec{y}_0 + F_A.\vec{z}_0$

Hypothèses :

- Les frottements sont négligés : les liaisons rotules en *E* et *F* sont supposées parfaites et le glisseur $\vec{F}_S$ est normal aux dentures du pignon. Ses composantes sont données au **Document 8** page D 6/11.
- L'arbre d'entrée est supposé indéformable.
- Le poids des pièces est négligé devant les autres efforts.
- L'arbre d'entrée tourne autour de l'axe $\vec{z}_0$ à vitesse constante.

Q28 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R28 de la notice R 5/7.***

En isolant l'arbre d'entrée 7 de la BTA et en projetant le théorème du moment statique sur l'axe $\vec{z}_0$***, déduire la relation entre le couple d'entrée*** C_e***, la composante*** F_T ***du glisseur*** $\vec{F}_S$ ***et le rayon primitif*** R_p ***du pignon conique définis au Document 8 page D 6/11.***

Q29 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R29 de la notice R 5/7.***

A partir des données géométriques du Document 8 page D 6/11, écrire l'effort radial F_R***, composante de*** $\vec{F}_S$ ***suivant*** $\vec{y}_0$***, en fonction de l'effort tangentiel*** F_T ***et des angles*** ϕ ***et*** δ***.***

Q30 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R30 de la notice R 6/7.***

A partir des données géométriques du Document 8 page D 6/11, écrire l'effort axial F_A***, composante de*** $\vec{F}_S$ ***suivant*** $\vec{z}_0$***, en fonction de l'effort tangentiel*** F_T ***et des angles*** ϕ ***et*** δ***.***

Q31 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R31 de la notice R 6/7.***

Application numérique : calculer les valeurs algébriques maximales de F_T***,*** F_R ***,*** F_A***. On pourra s'aider du document 3 page D 3/11.***

Pour traiter la suite, on suppose qu'une étude statique de l'arbre **7** a été menée dont on admettra les résultats. En particulier l'écriture de l'équilibre de l'arbre **7**, soumis aux actions mécaniques dans les liaisons sphériques de centres respectifs *E* et *F*, au glisseur $\vec{F}_S$ de **5** sur **7** appliqué au point *S* et au couple d'entrée de la BTA $\vec{C}_{e\to 7} = C_e.\vec{z}_0$, a permis de déterminer une partie des inconnues de liaison en *E* et *F*. On a alors les résultats suivants :

- Torseur d'efforts dans la liaison sphérique en *E* (valeurs en Newton) : $\left\{F^E{}_{bati->7}\right\} = \begin{Bmatrix} -80 & 0 \\ -80 & 0 \\ -F_z^E & 0 \end{Bmatrix}_{(E,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$
- Torseur d'efforts dans la liaison sphérique en *F* (valeurs en Newton): $\left\{F^F{}_{bati->7}\right\} = \begin{Bmatrix} 480 & 0 \\ -20 & 0 \\ F_z^F & 0 \end{Bmatrix}_{(F,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)}$
- Le montage étant hyperstatique, on ne peut déterminer complètement les composantes $F_z^E > 0$ et $F_z^F > 0$ qui vérifient cependant le théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{z}_0$: $-F_z^E + F_z^F - 100 = 0$.

Remarque : quelles que soient les valeurs obtenues en question **Q31** on prendra pour la suite les valeurs approchées, $F_A = -100N$, $F_R = -100N$ et $F_T = -400N$ qui sont aussi celles utilisées dans l'étude statique fournie ci-dessus.

C.2.3.2 - **Calcul de durée de vie des roulements**

On souhaite vérifier que les roulements à rouleaux coniques choisis sont compatibles en termes de durée de vie avec le cahier des charges. Leurs caractéristiques respectives sont données par le constructeur dans le **Tableau 1** page D 8/11.

On appelle dans la suite « roulement E », le roulement qui a été modélisé dans la partie précédente par une rotule de centre *E* et « roulement F », le roulement qui a été modélisé dans la partie précédente par une rotule de centre *F*.

Hypothèses :

- Les roulements seront supposés fonctionner sans précharge.

Q32 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R32 de la notice R 6/7.***

Pour le roulement E, calculez numériquement en suivant la démarche constructeur donnée au Document 9 page D 7/11 les efforts radial F_R^E ***et axial*** F_z^E***. En déduire la charge équivalente*** P^E ***sur le roulement E.***

Q33 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R33 de la notice R 6/7.***

En déduire l'expression de la durée de vie du roulement E en millions de tours.

Faites l'application numérique approchée en années en supposant un fonctionnement de 12 heures par jour et commenter.

Q34 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R34 de la notice R 6/7.***

Quelle serait l'influence d'une précharge axiale du montage de roulements sur la durée de vie des roulements ?

C.2.3.3 - Etude de la cotation et de la fabrication du couvercle 3

Les études précédentes, combinées à d'autres calculs par modèles éléments finis ont permis de conclure que la contrainte équivalente maximale qui s'exerce sur le couvercle **3** de la BTA est de près de 80 MPa.

Q35 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R35 de la notice R 6/7.***

Après avoir rappelé la signification de la désignation normalisée EN AC-AlSi12, conclure sur la possibilité d'utiliser ce matériau.

Proposer un autre matériau, et préciser la signification de la désignation normalisée employée.

Le couvercle **3** étant produit en petites séries et le prix matière de l'alliage employé étant élevé, la pièce brute est d'abord obtenue par moulage au sable qui est ensuite reprise en usinage.

Q36 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R36 de la notice R 7/7.***

Sur le dessin de définition du couvercle 3 du cadre R36, ajouter les surépaisseurs nécessaires pour l'obtention du brut par moulage au sable. On placera également le plan de joint en traits pointillés.

Parmi les contraintes géométriques dues à la liaison encastrement avec le carter **1** qui doivent être maîtrisées, il faut entre autres imposer :

- une contrainte de planéité de la surface en appui plan avec le carter **1**,
- une contrainte de perpendicularité du cylindre réalisant le centrage par rapport à la surface en appui plan avec le carter **1**.

Q37 *Inscrire votre réponse dans le* ***cadre R37 de la notice R 8/8.***

Compléter le dessin de définition partiel du couvercle 3 du cadre R37 en faisant apparaître ces deux tolérances géométriques. Il ne s'agit pas ici de quantifier l'étendue de la zone de tolérance ; elle sera notée « t ».

C.3 - Dessin d'étude de construction mécanique

C.3.1 - Présentation du support de travail

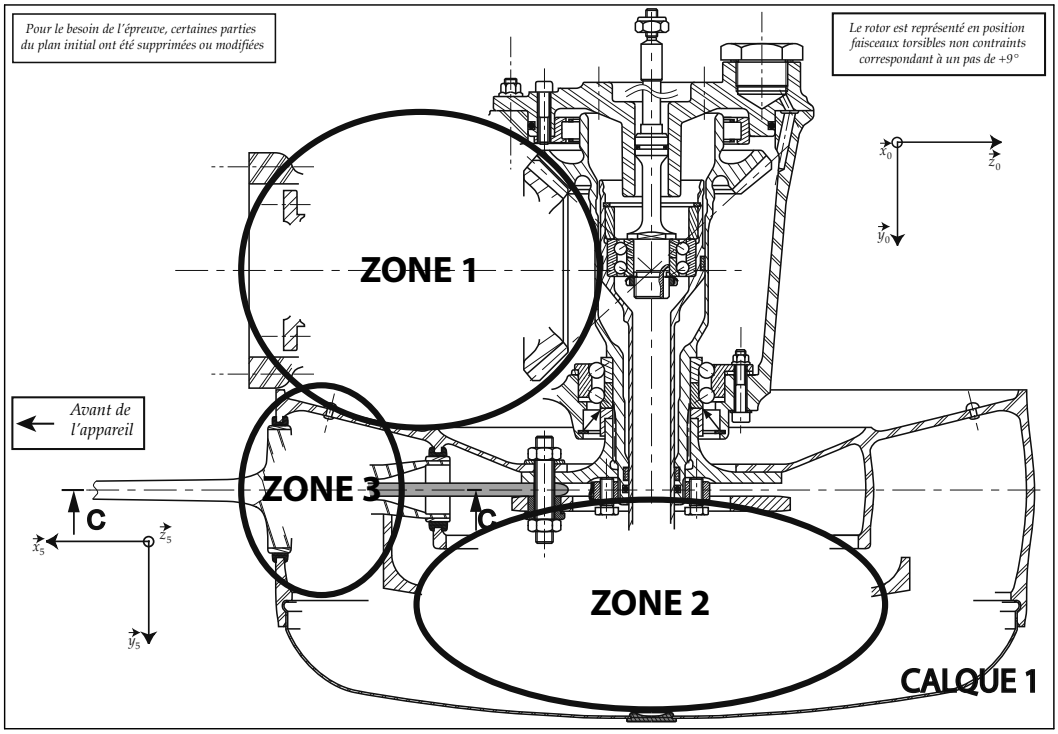
Consignes spécifiques

Pour cette partie de l'étude, il est demandé de compléter le **calque 1** fourni avec le sujet.

La **zone 1** du **calque 1** est destinée à la conception du guidage en rotation de l'arbre d'entrée **7** de la BTA par rapport au carter **1** (C.3.3) Echelle 3:4.

La **zone 2** du **calque 1** est destinée à la conception de l'encastrement entre l'axe de commande **6** et le plateau de commande de pas **27** (C.3.4) Echelle 3:4.

La **zone 3** du **calque 1** est destinée à la conception de la liaison entre le pied de la pale **20** et le faisceau **29** (C.3.5) Echelle 3:4.



C.3.2 - Consignes spécifiques aux travaux graphiques

Les dessins sont à exécuter aux instruments, avec pour l'essentiel mise au net au crayon respectant les épaisseurs de traits normalisées et les exigences d'une bonne lisibilité ; seuls les axes et les écritures seront tracés à l'encre noire. Les tracés de couleur ne sont pas admis. Les normes AFNOR seront respectées.

Les principales conditions fonctionnelles relatives aux liaisons représentées seront clairement indiquées en respectant les règles normalisées AFNOR.

Les éléments normalisés dessinés par le candidat autres que ceux fournis dans le sujet, seront dessinés approximativement en respectant au mieux leurs proportions.

C.3.3 - Conception du guidage en rotation de l'arbre d'entrée

Il s'agit ici de concevoir le guidage en rotation de l'arbre d'entrée **7** de la BTA par rapport au bâti **1**. On envisage une solution de type guidage par roulements à rouleaux coniques montés en « O ». Les caractéristiques des roulements sont celles rappelées au **Tableau 1** page D 8/11. En particulier le **Document 10** page D 8/11 donne une représentation de ces roulements à l'échelle du **calque 1** (3:4).

Données :

Toutes les pièces ou parties de pièces déjà représentées ne doivent pas être modifiées. L'accouplement avec l'arbre d'entraînement en amont de l'arbre d'entrée **7** ne sera pas traité.

Position de représentation :

Le mécanisme sera dessiné dans la position suivante : vue en coupe de la BTA passant par le plan contenant les axes des deux pignons coniques **7** et **5** définie **zone 1** du **calque 1**.

Q38 *Inscrire votre réponse dans la* ***zone 1 du calque 1 de format A3.***

Dessiner aux instruments, sur la vue prédéfinie, vos propositions de solutions pour répondre aux spécifications demandées par le constructeur :

- Guidage en rotation de l'arbre d'entrée 7 par rapport au bâti 1 à l'aide des deux roulements dont les caractéristiques sont données dans le tableau 1 page D 8/11.

- Réglage (au montage) de la position axiale du pignon conique : pour cela le carter sera réalisé en deux parties encastrées l'une à l'autre.

- Lubrification des éléments roulants et étanchéité vis-à-vis du milieu extérieur.

- Réduction de la masse embarquée.

C.3.4 - Conception de l'encastrement entre l'axe de commande 6 et le plateau de commande de pas 27

Il s'agit ici de concevoir la liaison encastrement entre l'axe de commande **6** et le plateau de commande de pas **27**. Compte tenu des efforts transmis, une étude préalable a permis de retenir le principe d'une solution par emmanchement conique.

Données :

Toutes les pièces ou parties de pièces déjà représentées ne doivent pas être modifiées. Le plateau de commande est moulé en alliage d'aluminium, l'axe de commande est en acier.

Position de représentation :

Le mécanisme sera dessiné dans la position suivante : vue en coupe du rotor de queue dans le plan horizontal de l'hélicoptère définie **zone 2** du **calque 1**.

Q39 *Inscrire votre réponse dans la* ***zone 2 du calque 1 de format A3.***

Dessiner aux instruments, sur la vue prédéfinie, vos propositions de solutions pour répondre aux spécifications demandées par le constructeur:

- Solution par emmanchement conique pour transmettre les efforts entre l'axe de commande 6 et le plateau de commande 27.

- Possibilité de réglage (au montage) de la position axiale du plateau de commande 27 par rapport à l'axe de commande 6.

- Réduction de la masse embarquée.

C.3.5 - Conception de la liaison entre le pied de la pale 20 et le faisceau 29

Il s'agit ici de concevoir la liaison entre le pied de la pale **20** et le faisceau flexible **29**. Compte tenu des matériaux de la pale et du faisceau (composite), ceux-ci ne peuvent pas être filetés. Seuls des perçages peuvent être réalisés. Le principe retenu pour la liaison est celui d'un entrainement par adhérence, assuré par boulons, à l'image de celui proposé pour la liaison entre le faisceau et l'axe rotor.

Données :

Toutes les pièces ou parties de pièces déjà représentées ne doivent pas être modifiées. Le faisceau et la pale sont en matériau composite stratifié.

Positions de représentation :

Le mécanisme sera dessiné dans les positions suivantes : vue en coupe du rotor arrière dans le plan horizontal de l'hélicoptère définie **zone 3** du **calque 1**.

Q40 *Inscrire votre réponse dans la* ***zones 3 du calque 1 de format A3.***

Dessiner aux instruments, sur les deux vues prédéfinies, vos propositions de solutions pour répondre aux spécifications demandées par le constructeur :

- Liaison entre le pied de la pale et le faisceau

- Réduction de la masse embarquée.

Documents Ressources

Document 1 : Modélisation simplifiée de la BTA

Document 2 : Définitions des bases associées à l'axe rotor **5** et à la pale **20**

Document 3 : Valeurs des fonctions trigonométriques usuelles

Document 4 : Schématisation de la fixation de la pale **20** sur le rotor **21**

Document 5 : Modélisation de la transmission des efforts centrifuges de la pale sur le faisceau

Document 6 : Modélisation de la torsion du faisceau **29** générée par la commande de pas

Document 7 : Schématisation du montage de roulements de l'arbre d'entrée **7**

Document 8 : Schématisation de l'effort $\vec{F}_S$ sur le pignon conique (arbre d'entrée **7**)

Document 9 : Eléments de démarche constructeur pour le calcul des efforts axiaux dans les roulements à rouleaux coniques

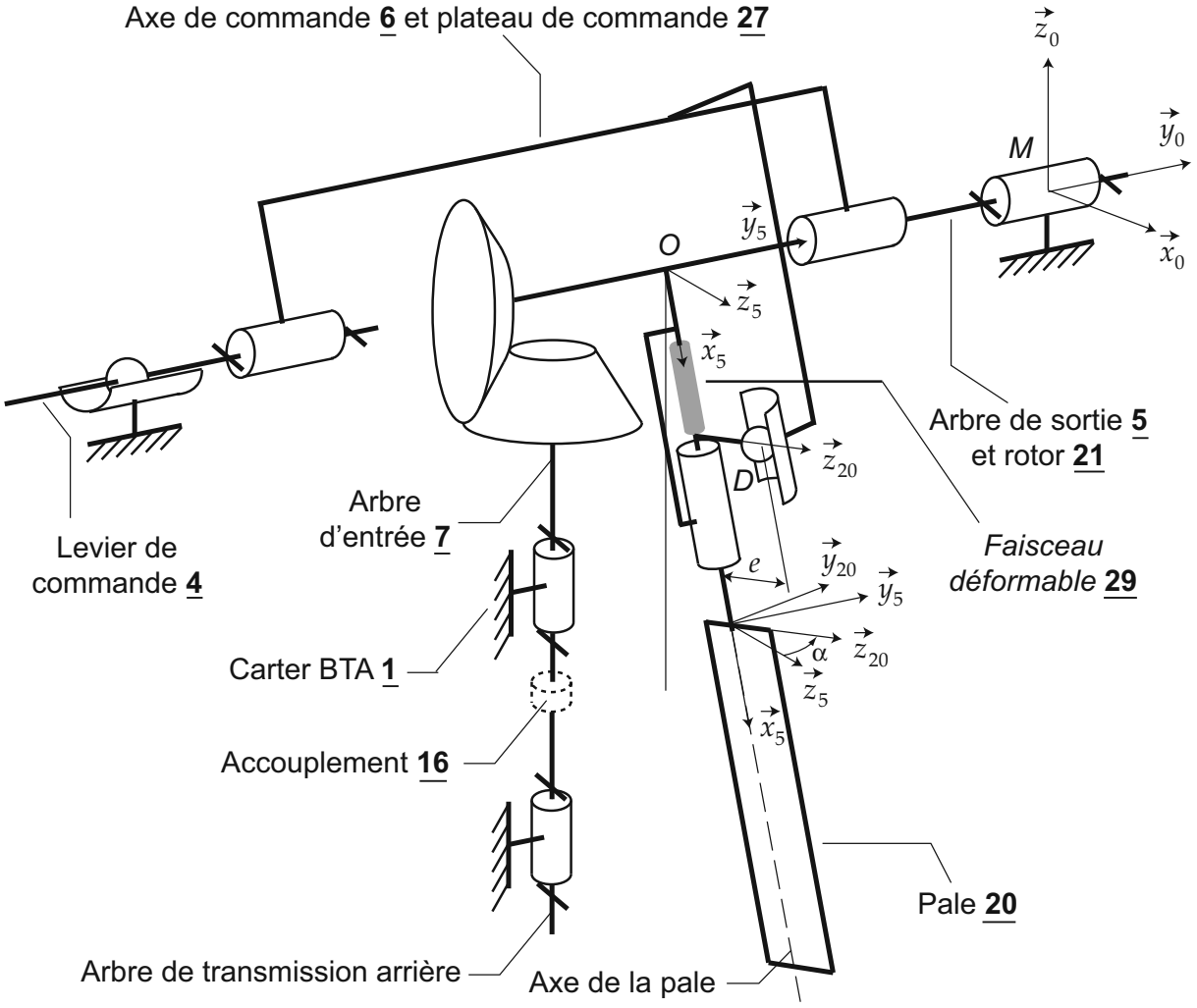
Document 10 : Dessin des roulements à rouleaux coniques E et F à l'échelle du calque A3 (échelle 3 :4)

Tableau 1 : Caractéristiques des roulements E et F

Tableau 2 : Notations et valeurs numériques

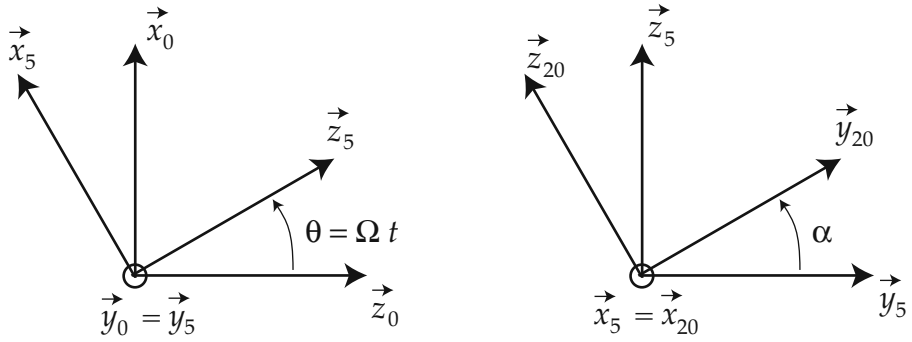
Tableau 3 : Nomenclature

Plan 1 : Plan d'ensemble échelle 1 :3 avec numéros des pièces

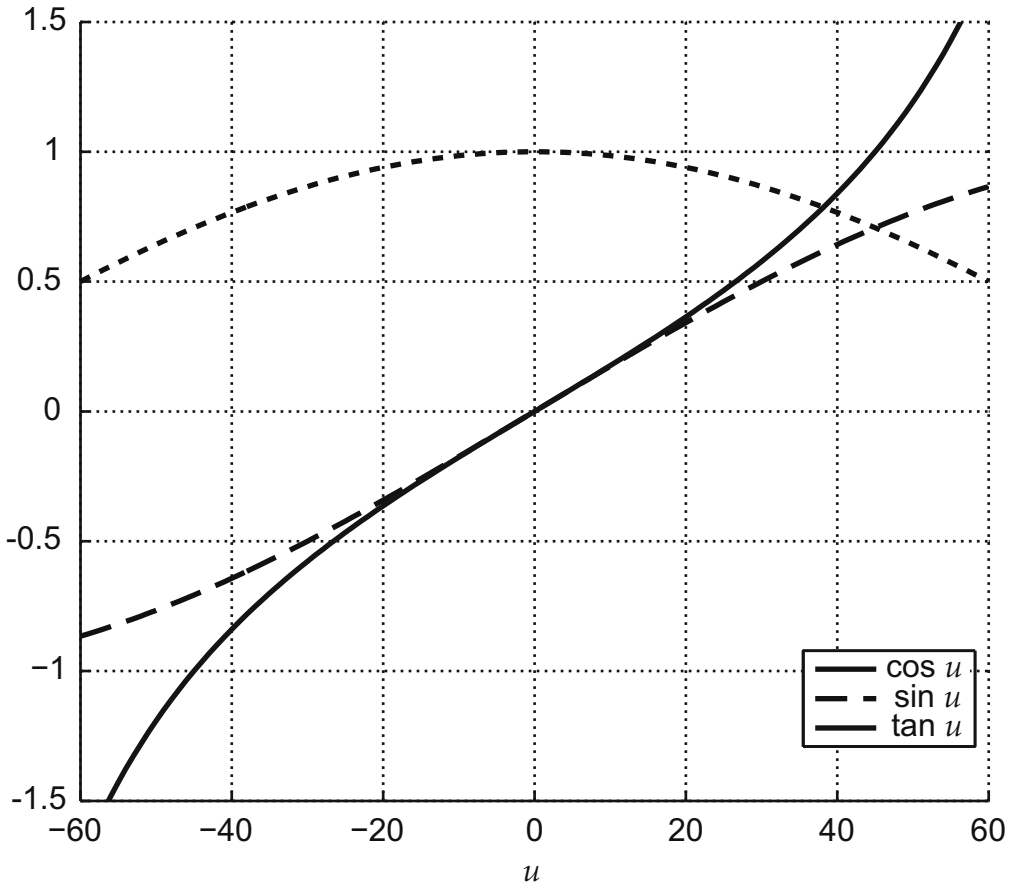


Ce schéma cinématique comprend une pièce déformable, le faisceau **29**, et présente les bases associées aux pièces. La base $(\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0)$ est liée au fuselage-bâti, la base $(\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)$ est liée à l'axe rotor, la base $(\vec{x}_{20},\vec{y}_{20},\vec{z}_{20})$ est liée à la pale.

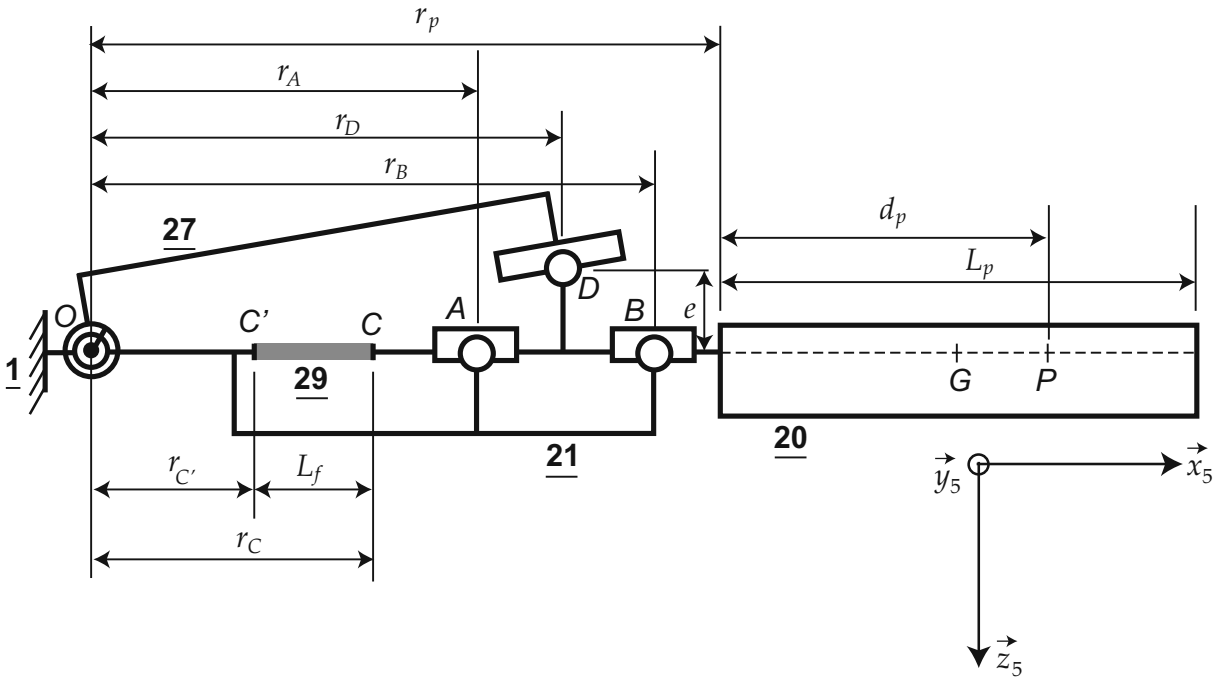
Document 1 – Modélisation simplifiée de la BTA.



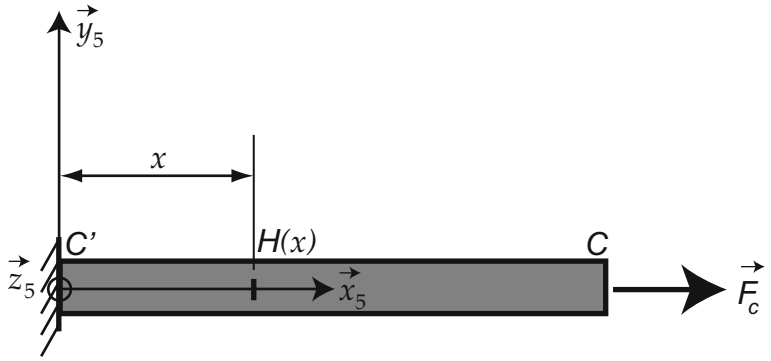
Document 2 – Définitions des bases associées à l'axe rotor 5 et à la pale 20.



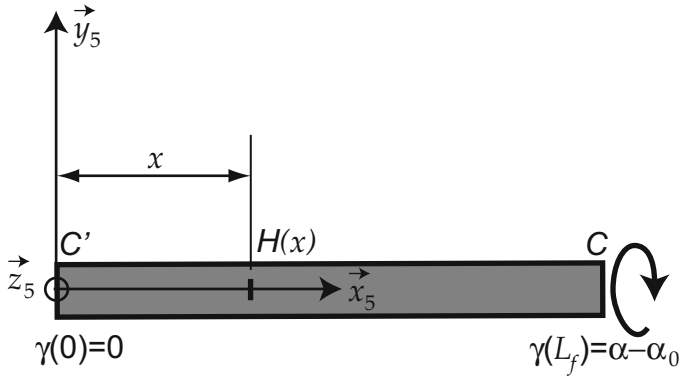
Document 3 – Valeurs des fonctions trigonométriques usuelles.



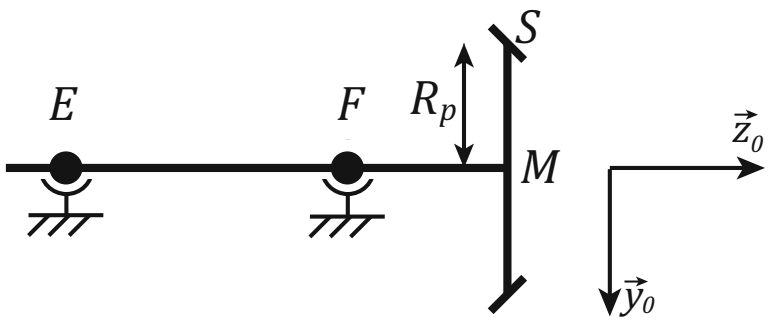
Document 4 – Schématisation de la fixation de la pale 20 sur le rotor 21.



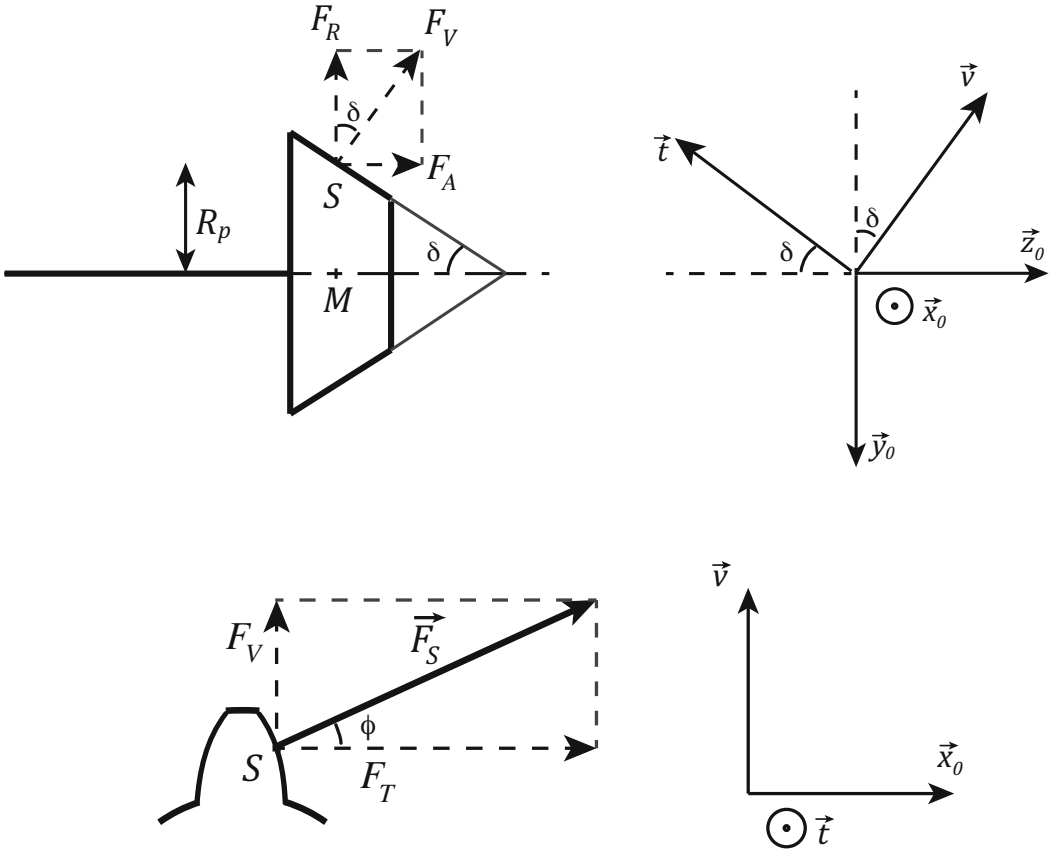
Document 5 – Modélisation de la transmission des efforts de la pale sur le faisceau.



Document 6 – Modélisation de la torsion du faisceau <u>29</u> générée par la commande de pas.



Document 7 – Schématisation du montage de roulements de l'arbre d'entrée 7.



Document 8 – Schématisation de l'effort $\vec{F}_S = F_T.\vec{x}_0 - F_R.\vec{y}_0 + F_A.\vec{z}_0$ sur le pignon conique de l'arbre d'entrée, définition des composantes : radiale - F_R , tangentielle F_T et axiale F_A et des angles ϕ et δ.

Montage en « O » hyperstatique : $-F_{\sim}^{E} + F_{\sim}^{F} + F_A = 0$

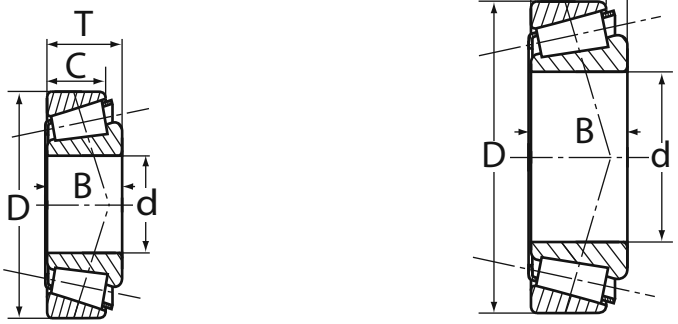
Avec les composantes radiales F_R^E et F_R^F connues.

Sous l'hypothèse d'un fonctionnement à jeu nul :

alors si $-\frac{F_R^E}{2Y_E} + \frac{F_R^F}{2Y_F} + F_A > 0$ est vérifiée, on prend $\begin{cases} F_Z^F = \frac{F_R^F}{2Y_F} \\ F_Z^E = F_Z^F - F_A \end{cases}$

sinon si $-\frac{F_R^E}{2Y_E} + \frac{F_R^F}{2Y_F} + F_A < 0$ est vérifiée, on prend $\begin{cases} F_Z^E = \frac{F_R^E}{2Y_E} \\ F_Z^F = F_A + F_Z^E \end{cases}$

Document 9 – Eléments de démarche constructeur pour le calcul des efforts axiaux F_Z^E et F_Z^F des roulements à rouleaux coniques E et F (montage en « O » hyperstatique)



Document 10 – Dessin des roulements à rouleaux coniques E (à gauche) et F (à droite) à l'échelle du calque 1 format A3 (échelle 3:4) respectant les caractéristiques données au Tableau 1.

Caractéristiques	d (mm)	D (mm)	T (mm)	C (kN)	C_0 (kN)	e	Y
Roulement E	17	40	13,25	8	7	0,35	1,7
Roulement F	30	55	17	30	45	0,43	1,4

Rappel : si $\frac{F_Z}{F_R} > e$ alors la charge équivalente vaut $P = 0{,}4F_R + Y.F_Z$; si $\frac{F_Z}{F_R} < e$ alors la charge équivalente vaut $P = F_R$.

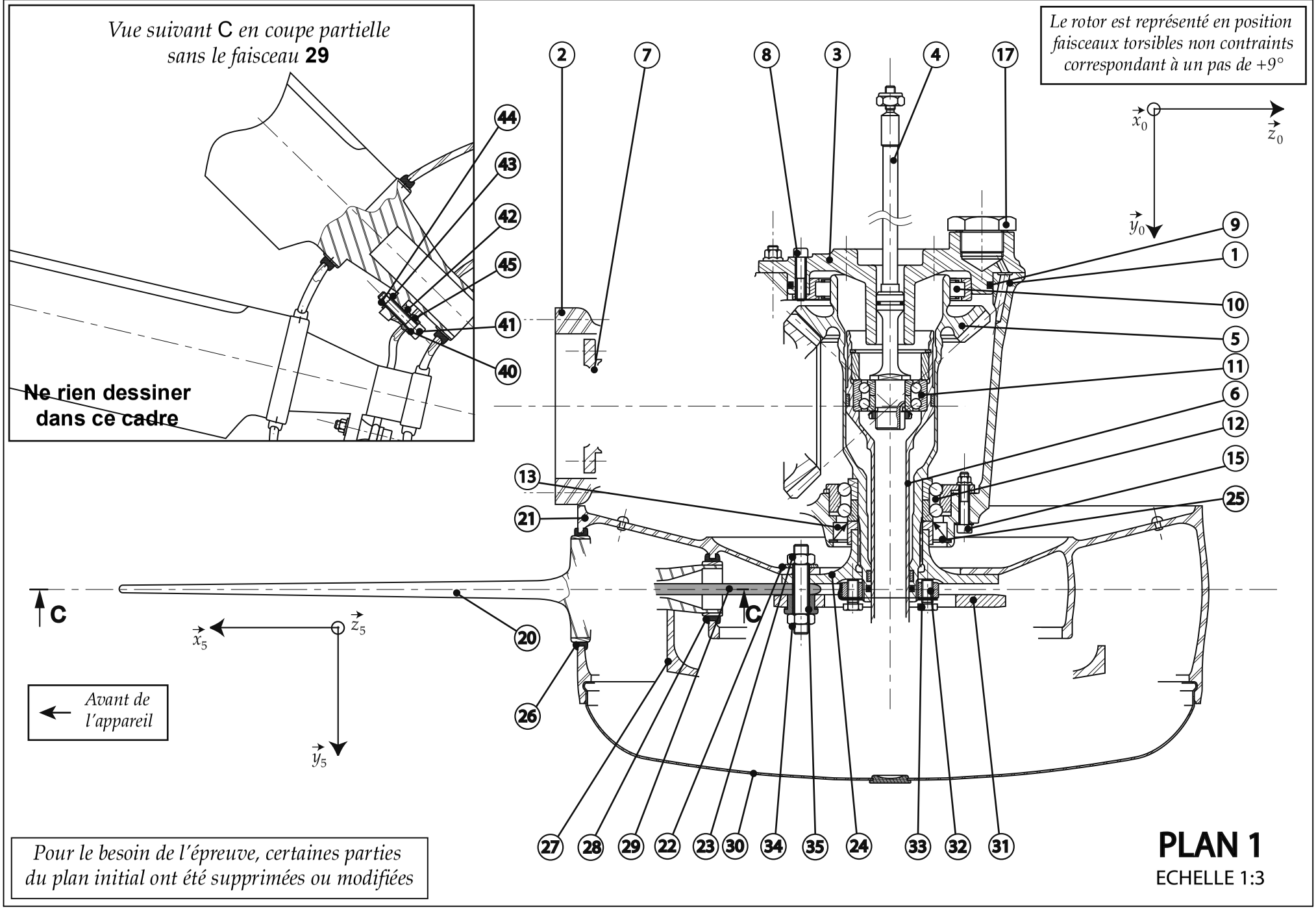
Tableau 1 – Caractéristiques des roulements à rouleaux coniques retenus : d diamètre intérieur, D diamètre extérieur, T largeur totale, C charge statique de base, C_0 charge dynamique de base.

Diamètre rotor		900 mm
Nombre de pales		10
Masse d'une pale	m_p	270 g
Force exercée sur la pale	F_c	13000 N
Extension maximale des pales		+ 3%
Régime nominal de rotation rotor	N	3660 tr/min
Couple sur l'arbre d'entrée	C_e	20 N.m
Angle de pas	α	[-30°, +48°]
Angle de pas faisceau non contraint	α_0	9°
Corde de pale		43,5 mm
Poussée		-90 daN à + 400 daN
Effort de commande maxi		600 daN
Module de cisaillement du faisceau **29**	G_{eq}	70 000 MPa
Inertie géométrique du faisceau **29**	I_f	$1{,}2.10^{-10}$ m^4
Distance entre l'axe de pale et la liaison pale/cloche rotor	e	30 mm
	r_p	183 mm
	r_A	103 mm
	r_B	180 mm
	r_C	163 mm
	r_D	136 mm
	L_f	110 mm
	L_p	288 mm
	d_p	216 mm
Diamètre du faisceau	D_f	6 mm
Angle denture pignon conique	ϕ	20°
Angle renvoi conique d'entrée	δ	42,44°
Rayon primitif MP pignon conique	R_p	50 mm

Tableau 2 – Notations et valeurs numériques

Numéro	Nombre	Désignation	Matériau
1	1	Carter	Alliage d'aluminium
2	1	Boitier d'entrée BTA	Alliage d'aluminium
3	1	Couvercle	Alliage d'aluminium
4	1	Levier de commande de pas	Acier
5	1	Arbre de sortie BTA (Z=35)	Acier
6	1	Axe de commande de pas	Acier
7	1	Arbre d'entrée BTA (Z=32)	Acier
8		Vis	Acier
9	1	Joint torique	
10	1	Roulement à rouleaux cylindriques	
11	1	Roulement à deux rangées de billes	
12	1	Roulement à deux rangées de billes	
13	1	Joint à lèvre	
14		Vis (non représentée)	Acier
15		Vis	Acier
16	1	Joint d'accouplement avec arbre de transmission arrière	
17	1	Bouchon	
20	10	Pale	Composite
21	1	Rotor	Alliage d'aluminium
22	10	Rondelle	Acier
23	10	Axe	Acier
24	1	Pièce de liaison BTA/rotor	Acier
25	1	Anneau élastique	Acier
26	10	Bague de guidage	
27	1	Plateau de commande	Alliage d'aluminium
28	10	Bague de guidage	
29	10	Faisceau déformable	Composite
30	1	Carénage	
31	1	Pièce de fixation	Acier
32	1	Ecrou	Acier
33		Vis de blocage	Acier
34	10	Ecrou	Acier
35	10	Bague	Acier
40	10	Rondelle	Acier
41	10	Vis	Acier
42	10	Entretoise	Acier
43	10	Rondelle	Acier
44	10	Ecrou	Acier
45	10	Rotule	Acier

Tableau 3 – Nomenclature


Vue suivant C en coupe partielle
sans le faisceau 29
Ne rien dessiner
dans ce cadre
Le rotor est représenté en position
faisceaux torsibles non contraints
correspondant à un pas de +9°
Avant de
l'appareil
Pour le besoin de l'épreuve, certaines parties
du plan initial ont été supprimées ou modifiées
PLAN 1
ECHELLE 1:3

L'usage de calculatrices est interdit.

Cahier Réponses

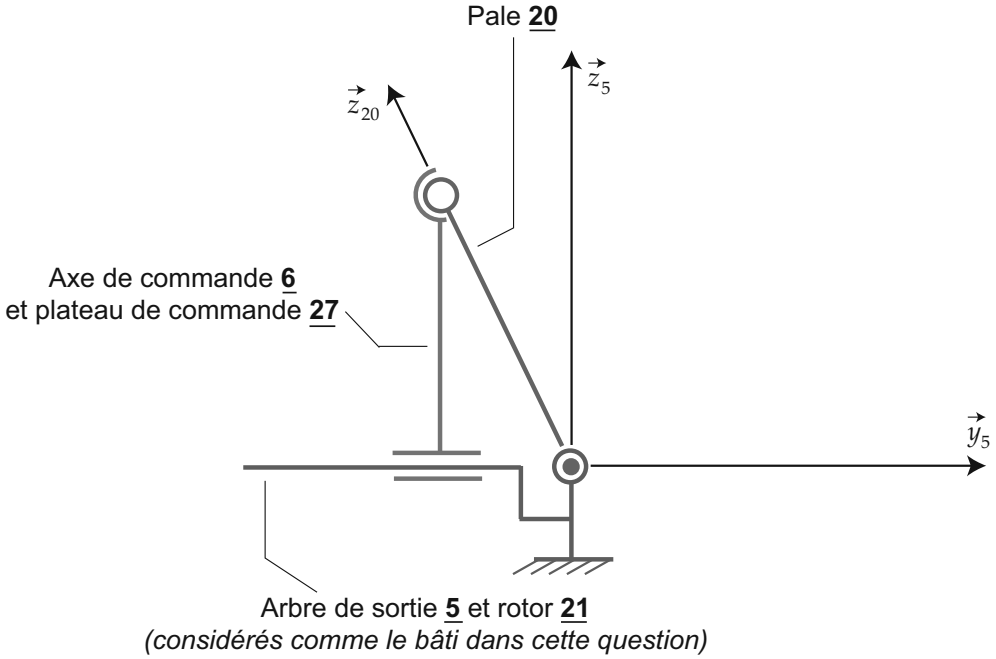
Épreuve de Sciences Industrielles B

Tournez la page S.V.P

C

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

R1 Schéma cinématique partiel: placer les points D et O ainsi que les dimensions α, α_0, e et y.



R2 Relation entre y , α_0 et α.

R3 Course du levier de commande: c =
Application numérique : c =

Conclusion:

R4 Commentaire sur le modèle de liaisons en A et B

R5 Forme des torseurs des actions mécaniques:

$$\left\{T_{aéro}\right\}=\left\{\begin{array}{cc}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{array}\right\}_{(P,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)} \qquad \left\{T_A\right\}=\left\{\begin{array}{cc}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{array}\right\}_{(A,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

$$\left\{T_B\right\}=\left\{\begin{array}{cc}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{array}\right\}_{(B,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)} \qquad \left\{T_{29\to 20}\right\}=\left\{\begin{array}{cc}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{array}\right\}_{(C,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

$$\left\{T_{27\to 20}\right\}=\left\{\begin{array}{cc}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{array}\right\}_{(D,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

R6 Torseur cinématique en G de la pâle par rapport au bâti :

$$\left\{V_{pale/bâti}\right\} = \left\{\begin{array}{ll} \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \end{array}\right\}_{(G,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

R7 Justifier la forme de l'opérateur d'inertie: $\mathrm{I}_{pale}(G)$

R8 Résultante cinétique : $\vec{p}_{20/1} =$ $\vec{x}_5 +$ $\vec{y}_5 +$ $\vec{z}_5$

Moment cinétique : $\vec{\sigma}_{20/1}(G) =$ $\vec{x}_{20} +$ $\vec{y}_{20} +$ $\vec{z}_{20}$

Torseur cinétique : $\left\{C_{20/1}\right\} = \left\{\begin{array}{ll} \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \end{array}\right\}_{(G,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$

R9 Résultante dynamique : $\vec{d}_{20/1} =$ $\vec{x}_5 +$ $\vec{y}_5 +$ $\vec{z}_5$

R10 Application numérique : force $F_C \approx$

R11 Moment dynamique
$\vec{\delta}_{20/1}(G) =$ $\vec{x}_5 +$ $\vec{y}_5 +$ $\vec{z}_5$

Conditions pour que $\vec{\delta}_{20/1}(G) = 0$:

Tournez la page S.V.P.

R12 Théorème de la résultante dynamique appliqué à la pale:

Sur $\vec{x}_5$:

Sur $\vec{y}_5$:

Sur $\vec{z}_5$:

R13 Théorème du moment dynamique appliqué à la pale en G:

Sur $\vec{x}_5$:

Sur $\vec{y}_5$:

Sur $\vec{z}_5$:

R14 Composantes de $\left\{T_{29\to 20}\right\}$ essentielles au fonctionnement du rotor:

$$\left\{T_{29\to 20}\right\}=\begin{Bmatrix}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{Bmatrix}_{(C,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

R15 Torseur d'action mécanique dans la liaison A:

$$\left\{T_A\right\}=\begin{Bmatrix}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{Bmatrix}_{(A,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

Torseur d'action mécanique dans la liaison B:

$$\left\{T_B\right\}=\begin{Bmatrix}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{Bmatrix}_{(B,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

Torseur d'action mécanique dans la liaison pale/faisceau:

$$\left\{T_{29\to 20}\right\}=\begin{Bmatrix}\ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\\ \ldots\ldots & \ldots\ldots\end{Bmatrix}_{(C,\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

R16 Type de sollicitations subies par le faisceau:

R17 Théorème(s) utilisé(s):

R18 Forme (composantes non nulles) du torseur de cohésion :

$$\left\{T_{coh1}(x)\right\} = \begin{Bmatrix} \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \end{Bmatrix}_{(H(x),\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

Type(s) de sollicitation(s) vue(s) par la poutre :

R19 Contrainte normale dans la poutre:

$\sigma =$

R20 Critère de résistance élastique de la poutre:

R21 Application numérique:

$R_e \geq$

R22 Moment quadratique polaire:

$I_f =$

R23 Forme (composantes non nulles) du torseur de cohésion :

$$\left\{T_{coh2}(x)\right\} = \begin{Bmatrix} \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots \end{Bmatrix}_{(H(x),\vec{x}_5,\vec{y}_5,\vec{z}_5)}$$

Tournez la page S.V.P.

R24 Relation entre le moment $\vec{M}(x)$ du torseur de cohésion $\left\{\mathrm{T}_{coh\,2}(x)\right\}$ et l'angle de rotation de la section $\gamma(x)$:

R25 Expression du moment maximal $M_{\max}$ en fonction de G_{eq}, I_f, α_0, $\alpha_{\min}$ et $\alpha_{\max}$:

R26 Expression de la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ dans la poutre/faisceau :

R27 Application numérique :

$\tau_{\max}$ =

R28 Théorème du moment statique sur $\vec{z}_0$ appliqué à l'arbre d'entrée de la BTA :

Relation entre C_e, F_T et R_p :

R29 Relation entre F_R, F_T , ϕ et δ .

R30 Relation entre F_A, F_T, δ et ϕ.

R31 Application numérique : valeurs algébriques approchées

F_T =

F_R =

F_A =

R32 Roulement E, application numérique :

Effort radial F_R^E =

Effort axial $F_{\tilde{z}}^E$ =

Charge équivalente P^E =

R33 Expression de la durée de vie du roulement E en millions de tours :

Application numérique approchée en années de fonctionnement :

Commentaire :

R34 Influence d'une précharge axiale du montage de roulements sur la durée de vie :

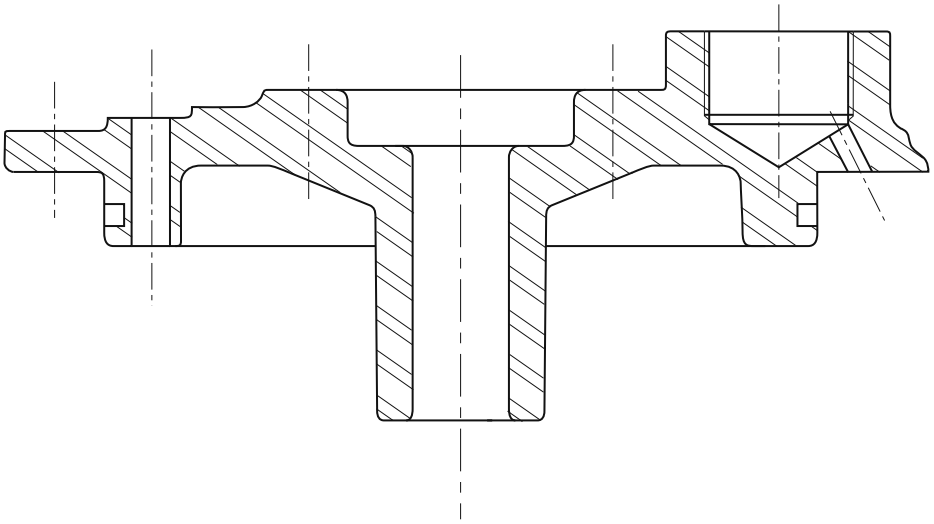
R35 Signification de EN AC-AlSi12 :

Possibilité d'utilisation :

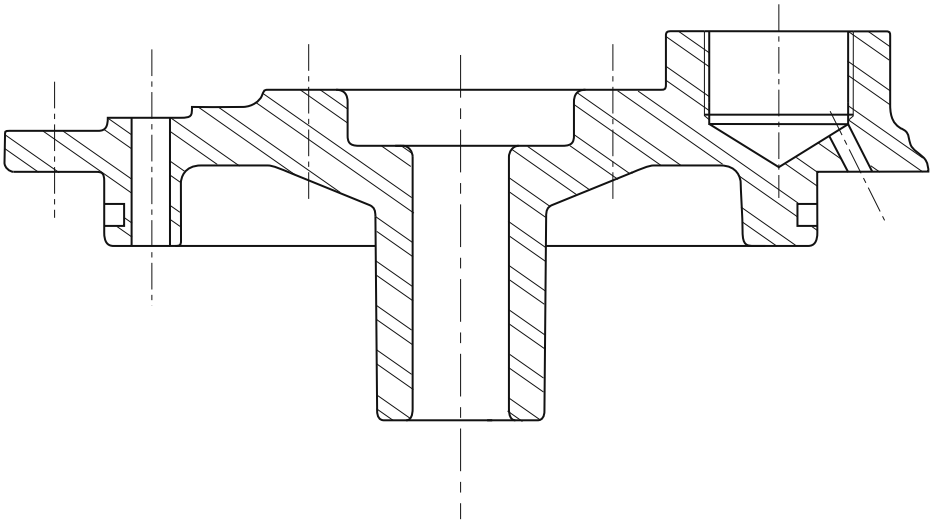
Proposition d'autre matériau (désignation normalisée et signification) :

Tournez la page S.V.P.

R36 Dessin de définition du couvercle **3** :
Surépaisseurs d'usinage
Plan de joint

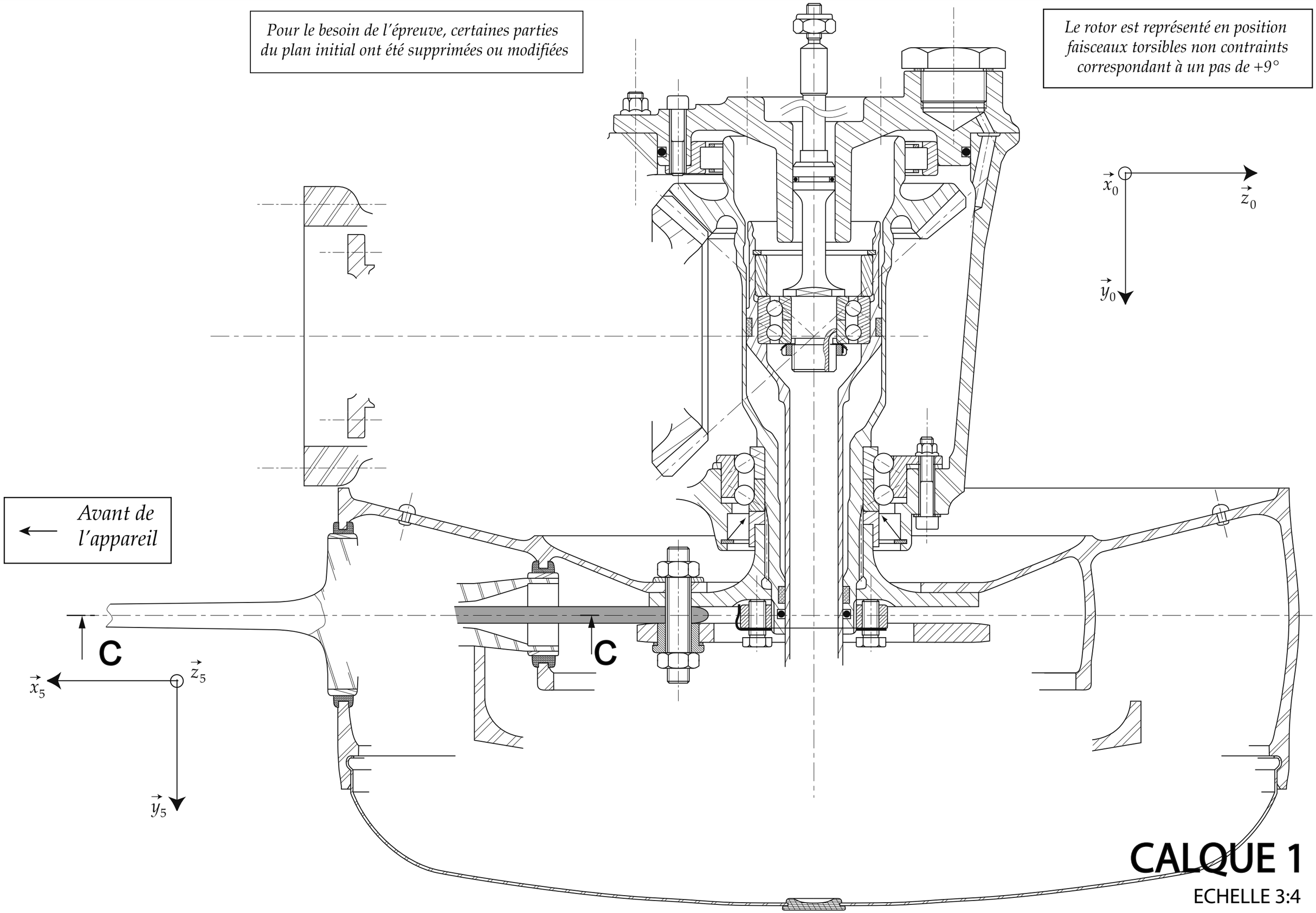


R37 Dessin de définition du couvercle **3** :
Tolérance de planéité
Tolérance de perpendicularité



Pour le besoin de l'épreuve, certaines parties du plan initial ont été supprimées ou modifiées

Le rotor est représenté en position faisceaux torsibles non contraints correspondant à un pas de +9°



CALQUE 1

ECHELLE 3:4

Ca